

3e — Séance 3 : Construire et justifier

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Pythagore et rédaction
- **Selim Mansouri** : Pythagore
- **Amine Mansouri** : Géométrie justifiée
- **Fares Laajili** : Pythagore/réciproque
- **Elyes KEFI** : Pythagore et Thalès en approfondissement ; mini-rappel statistique
 - *Tâche de départ* : problème de Pythagore en autonomie dès le départ, sans étayage — domaine déjà maîtrisé.
 - *Niveau de parcours* : entretien et approfondissement, sans réenseignement massif.

- *Aide maximale prévue* : aucune aide attendue au départ ; carte A seulement en secours.
- *Critère de réussite* : problème de Pythagore ou de Thalès résolu et justifié sans étayage.
- *Tâche de transfert* : configuration de Thalès en papillon, ou problème mixte Pythagore/aire.
- *Décision* : réussite rapide → mobiliser Elyes en soutien par les pairs ou proposer Thalès en papillon ; blocage → reprendre brièvement la relation fondamentale avant de le relancer en autonomie.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Construire et justifier

Théorème de Pythagore, réciproque et Thalès

Objectifs

- identifier correctement l'hypoténuse ;
- reconstruire la relation de Pythagore ;
- choisir entre addition et soustraction des carrés ;
- rédiger un raisonnement ;
- vérifier si un triangle est rectangle ;
- diagnostiquer puis consolider Thalès.

Déroulé

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fractions, distributivité, équation	Mini- tableaux	Réactivation correcte
10-25 min	Conflit géométrique	Triangle (6)-(8)-(10) : pourquoi $6+8 \neq 10$ mais $6^2+8^2=10^2$?	Carrés découpés	Les élèves comprennent l'objet « carré d'une longueur »
25-45 min	Institutionnalisation	Hypoténuse, théorème, écriture littérale, unité	Figure codée	Relation écrite avant les nombres
45-65 min	Longueur manquante	Cas où l'hypoténuse est connue ; cas où elle est recherchée	Exercices guidés	Opération adaptée
65-70 min	Pause	Jeu « hypothèse ou conclusion ? »	Cartes	—

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
70-105 min	Ateliers différenciés	Pythagore, réciproque, Thalès	Fiche à parcours	80 % du parcours
105-11 5 min	Raisonnem ent commun	Rédiger données → propriété → calcul → conclusion	Gabarit de preuve	Raisonnement complet
115-11 8 min	Trace écrite	Théorème et contrôle de vraisemblance	Fiche méthode	Hypoténuse nommée
118-12 0 min	Exit ticket	Choisir entre deux relations proposées	Individuel	Justification courte

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sara h	Calcul d'un côté de l'angle droit ; rédaction complète ; Thalès en configuration simple
Selim	Construction avec carrés ; identification systématique de l'hypoténuse ; exercices sans calcul complexe au départ
Amin e	Démonstration orale puis écrite ; réciproque et Thalès si ses procédures sont confirmées
Fares	Confrontation directe de ses réponses (14) et (8) ; réciproque ; triangles semblables en approfondissement
Elyes	Problème de Pythagore en autonomie ; Thalès en configuration papillon ; soutien par les pairs si réussite rapide

Trace écrite attendue

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Exemple :

$$BC^2=AB^2+AC^2$$

La conclusion doit comporter :

- la longueur ;
- l'unité ;
- éventuellement un arrondi annoncé.

Erreurs à surveiller

- appliquer Pythagore dans un triangle non déclaré rectangle ;
 - prendre n'importe quel côté comme hypoténuse ;
 - additionner directement les longueurs ;
 - soustraire les longueurs au lieu de leurs carrés ;
 - écrire la propriété après le calcul ;
 - confondre théorème et réciproque.
-

Activités de construction

Activité 2 — Les carrés de Pythagore

Construire sur les côtés d'un triangle (6)-(8)-(10) trois carrés.

Consigne :

Compare les aires des trois carrés. Quelle relation observes-tu ? Pourquoi $(6+8)$ n'est-il pas la relation pertinente ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pythagore, Thalès et trigonométrie

Consolidation

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.
2. Une hypoténuse mesure 17 cm et un côté de l'angle droit 8 cm. Calculer l'autre côté.
3. Vérifier si un triangle de côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm est rectangle.
4. Dans un triangle rectangle, expliquer comment reconnaître l'hypoténuse.

Maîtrise

1. Dans le triangle (ABC), $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $MN \parallel BC$. On donne ($AM=3$), ($AB=5$) et $AN=4$, 2. Calculer (AC).
2. Un triangle a pour côtés 5 cm, 7 cm et 9 cm. Est-il rectangle ?
3. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Calculer $\cos\theta$, puis estimer θ .

Approfondissement

1. L'hypoténuse d'un triangle rectangle mesure 12 cm et un angle aigu 35° . Calculer le côté adjacent.
2. Construire deux triangles semblables et expliquer pourquoi leurs rapports trigonométriques sont égaux.

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
 2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
 3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
 4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
 5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
 6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
 7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
 8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm
 9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. $\sqrt{9^2+12^2}=15$ cm
2. $\sqrt{17^2-8^2}=15$ cm
3. $6^2+8^2=100=10^2$: le triangle est rectangle
4. C'est le côté opposé à l'angle droit et le plus long côté
5. $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, donc ($AC=7$)
6. $5^2+7^2=74 \neq 81=9^2$: non
7. $\cos\theta=0,6$, donc $\theta \approx 53^\circ$
8. $12\cos 35^\circ \approx 9,8$ cm

9. Exemple : triangle 3-4-5 et triangle 6-8-10 (agrandissement de rapport 2) ; pour un même angle, le rapport « côté/hypoténuse » reste inchangé car l'agrandissement multiplie tous les côtés par le même facteur

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.